

06

Categoria Specific e prospettive

Quando un'operazione esce dai limiti della categoria Open, non diventa illegale: cambia strada. Questo capitolo è una panoramica di quella strada, la categoria Specific, e di ciò che c'è oltre: la categoria Certified e lo spazio aereo digitale dello U-space. Serve a orientarti e a capire il vocabolario, non a farti diventare un operatore professionale.

IN QUESTO CAPITOLO

1. Quando la Open non basta
2. Tre strade per l'autorizzazione
3. La SORA in due parole
4. Il certificato LUC e i voli all'estero
5. La categoria Certified
6. U-space: lo spazio aereo digitale
7. Dove sta andando il settore

Fonti normative verificate il 20 settembre 2026.

6.1 Quando la Open non basta

La categoria Open funziona perché i suoi limiti sono fissi e non negoziabili. Il rovescio della medaglia è che molte operazioni utili non ci stanno dentro. Ispezionare venti chilometri di linea elettrica richiede di volare oltre la linea di vista. Rilevare una ciminiera da 150 m richiede di superare i 120 m. Riprendere una piazza storica con un drone da 3 kg significa volare sopra persone non coinvolte con una classe C2, cosa che la A2 non consente. Trasportare un campione medico tra due ospedali significa sganciare un carico. Tutte queste operazioni sono possibili, ma in categoria **Specific**.

La differenza di fondo rispetto alla Open è che nella Specific non ci sono limiti prefissati: c'è invece una **valutazione del rischio** dell'operazione concreta, che l'operatore prepara e l'autorità nazionale approva. In Italia l'autorità è l'ENAC. Il risultato è un'**autorizzazione operativa**, un documento che descrive cosa puoi fare, dove, con quale drone, con quali misure di sicurezza e per quanto tempo. Fuori da quel perimetro l'autorizzazione non vale.

Le tre categorie: il rischio cresce, crescono i requisiti

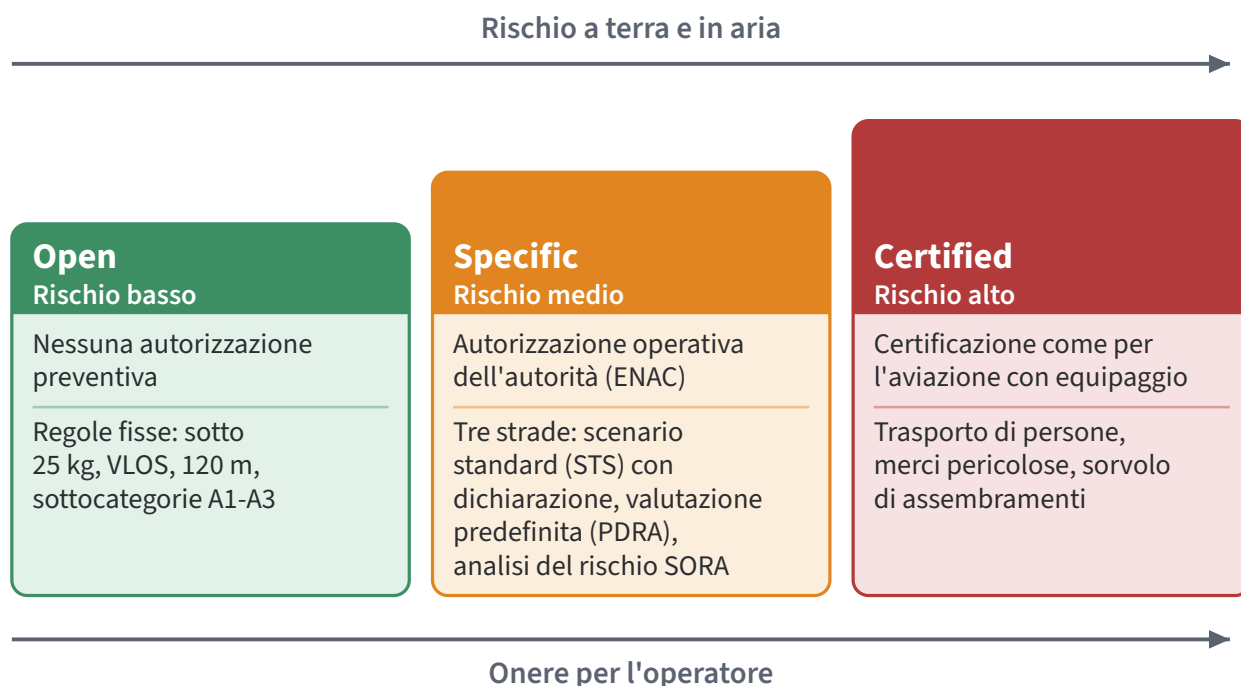


Figura 6.1 Le tre categorie viste come gradini: a ogni passo il rischio ammesso cresce, e con esso ciò che l'operatore deve dimostrare prima di volare.

NOTA

Nella Specific la registrazione dell'operatore è sempre obbligatoria, qualunque sia il peso del drone, e lo è anche il Remote ID, con moduli aggiuntivi se il drone non ne è dotato di serie.

6.2 Tre strade per l'autorizzazione

Il regolamento 2019/947 prevede tre modi, con oneri crescenti, per operare in categoria Specific.

- 1 Scenario standard (STS).** Il legislatore europeo ha già descritto alcune operazioni tipiche e ne ha fissato le condizioni. Se la tua operazione ricade in uno scenario standard e usi un drone della classe richiesta, non chiedi un'autorizzazione: presenti una *dichiarazione* all'autorità e, ricevuta la conferma, voli. Gli scenari europei in vigore sono due, e dal 1° gennaio 2026 sono gli unici: gli scenari nazionali che li avevano anticipati durante la transizione sono cessati alla fine del 2025. Lo **STS-01** copre il volo a vista sopra un'area a terra controllata in ambiente popolato, fino a 120 m, con un drone di classe **C5**. Lo **STS-02** copre il volo oltre la linea di vista in ambiente scarsamente popolato, sopra un'area a terra controllata, fino a 2 km dal pilota con osservatori dello spazio aereo (1 km senza), con un drone di classe **C6**. Entrambi richiedono al pilota un certificato specifico, con esame teorico e addestramento pratico presso un ente riconosciuto.

- 2 **Valutazione del rischio predefinita (PDRA).** L'EASA pubblica, come linee guida, alcune valutazioni del rischio già svolte per operazioni ricorrenti: le PDRA. Alcune ricalcano gli scenari standard ma senza richiedere droni con marcatura C5 o C6; altre coprono il volo oltre la linea di vista in aree scarsamente popolate. Chi opera secondo una PDRA chiede l'autorizzazione all'autorità, ma con una pratica molto più snella, perché la parte difficile è già fatta.
- 3 **Valutazione del rischio completa (SORA).** Per tutto il resto, l'operatore svolge una valutazione del rischio secondo la metodologia SORA e la presenta all'autorità, che la esamina e, se convinta, rilascia l'autorizzazione. È la strada più flessibile e più onerosa.

SCENARIO PRATICO

Un'azienda di rilievi vuole ispezionare un viadotto autostradale. Il drone pesa 2,5 kg, il viadotto è alto 90 m e passa sopra una strada aperta al traffico. Volare sotto l'impalcato e a ridosso dei piloni, con veicoli non coinvolti che passano, non rientra nella A2. L'azienda si registra, sceglie un drone di classe C5 e dichiara un'operazione STS-01 delimitando un'area a terra controllata con la collaborazione del gestore autostradale, oppure, con un drone senza marcatura, chiede un'autorizzazione secondo la PDRA corrispondente. In entrambi i casi il pilota ha il certificato per gli scenari standard.

6.3 La SORA in due parole

La SORA è una metodologia sviluppata dal gruppo internazionale JARUS e adottata dall'EASA come mezzo accettabile per dimostrare la conformità. Parte da una descrizione dell'operazione, il *concetto operativo*, e la valuta su due assi. Il **rischio a terra** dipende dalle dimensioni ed energia del drone e da chi c'è sotto: area controllata, scarsamente popolata, popolata, assembramento. Il **rischio in aria** dipende dallo spazio aereo in cui voli e da quanto è probabile incontrare altri aeromobili. Ciascun rischio può essere ridotto con misure di mitigazione: un paracadute, una zona cuscinetto, osservatori, un sistema che rileva il traffico.

Combinando i due rischi residui si ottiene un livello complessivo, il **SAIL**, su una scala da I a VI. A ogni SAIL corrisponde un elenco di *obiettivi di sicurezza operativa* che l'operatore deve soddisfare con robustezza crescente: procedure scritte, addestramento, manutenzione, affidabilità del drone. Un SAIL II si documenta in poche decine di pagine; un SAIL IV somiglia a un manuale delle operazioni di una piccola compagnia aerea. Dal 29 settembre 2025 l'EASA ha adottato come riferimento la versione 2.5 della metodologia, che ha rivisto il calcolo del rischio a terra e le mitigazioni, con un periodo di transizione dalla versione 2.0 deciso da ciascuno Stato.

PER CHI VIENE DALLE TELECOMUNICAZIONI

La logica della SORA ricorda una valutazione di affidabilità di sistema: si stima la probabilità e la gravità di un guasto, si applicano mitigazioni che abbassano l'una o l'altra, si verifica che il rischio residuo stia sotto una soglia accettabile e si dimostra l'integrità del sistema con evidenze proporzionate. Il SAIL è l'analogo di un livello di integrità: più è alto, più evidenze servono.

6.4 Il certificato LUC e i voli all'estero

Un operatore che svolge molte operazioni Specific può chiedere un LUC, un certificato di organizzazione rilasciato dall'autorità dopo aver verificato il sistema di gestione della sicurezza dell'operatore. Con il LUC l'operatore può, entro i privilegi concessi, autorizzare da sé le proprie operazioni senza chiedere ogni volta il permesso. È lo strumento dei grandi operatori: società di ispezioni, enti pubblici, gestori di reti.

L'autorizzazione operativa è rilasciata dallo Stato in cui l'operatore è registrato ma vale in tutta l'Unione. Per volare in un altro Stato l'operatore invia una richiesta a quello Stato, che verifica le condizioni locali (le zone geografiche, in particolare) e conferma. Il meccanismo funziona anche per le dichiarazioni STS. È uno dei vantaggi concreti del regolamento unico rispetto al passato.

6.5 La categoria Certified

La categoria Certified si applica quando il rischio è tale da richiedere un approccio identico a quello dell'aviazione con equipaggio: il drone ha un certificato di tipo e di navigabilità, l'operatore un certificato di operatore, il pilota una licenza. Il regolamento la prevede per il sorvolo di assembramenti con droni di dimensione caratteristica superiore a 3 m, per il trasporto di persone, per il trasporto di merci pericolose ad alto rischio, e ogni volta che l'autorità ritiene che la valutazione del rischio Specific non basti. È il terreno degli aerotaxi elettrici e dei grandi droni cargo, un settore in costruzione le cui regole di dettaglio sono state completate solo negli ultimi anni e sono ancora in evoluzione.

6.6 U-space: lo spazio aereo digitale

Man mano che i droni aumentano, servono strumenti per farli convivere tra loro e con l'aviazione tradizionale, soprattutto in città e oltre la linea di vista. La risposta europea si chiama **U-space**: un insieme di servizi digitali, forniti da operatori certificati, che gestiscono il traffico dei droni in porzioni di spazio aereo designate dagli Stati. Il quadro giuridico è il Regolamento (UE) 2021/664, accompagnato dai regolamenti 2021/665 e 2021/666 che adattano le regole dei fornitori di servizi di navigazione aerea e quelle dell'aviazione con equipaggio, tutti applicabili dal 26 gennaio 2023.

Nello spazio aereo U-space un operatore deve usare quattro servizi obbligatori: l'*identificazione di rete*, che trasmette identità e posizione del drone attraverso la rete e non solo via radio locale; la *geo-awareness*, che fornisce le zone e le restrizioni aggiornate; l'*autorizzazione del volo*, con cui il piano di volo è verificato contro gli altri voli prima del decollo; e le *informazioni sul traffico*, che avvisano della presenza di altri aeromobili nelle vicinanze. Servizi opzionali coprono meteo e monitoraggio della conformità al piano. Il tutto passa dall'app o dalla stazione di controllo, senza voce e senza torre.

PER CHI VIENE DALLE TELECOMUNICAZIONI

Lo U-space è, in sostanza, un'architettura di rete: identificazione, registrazione, autorizzazione e informazione come servizi con interfacce standard, forniti da più operatori concorrenti che si scambiano dati tramite un servizio comune di informazione. Il Remote ID diretto, via Bluetooth o Wi-Fi, e l'identificazione di rete via connessione mobile sono i due livelli, locale e di rete, dello stesso problema.

Nel 2026 lo U-space è ancora in fase di avvio in gran parte d'Europa: gli Stati stanno designando le prime porzioni di spazio aereo e certificando i primi fornitori. Per chi vola in categoria Open il cambiamento è, per ora, invisibile; diventerà concreto quando le città inizieranno a designare aree U-space in cui il volo richiede questi servizi. Il capitolo 5 indica lo stato dell'arte in Italia.

6.7 Dove sta andando il settore

Alcune tendenze sono già visibili. Il volo oltre la linea di vista, oggi eccezione autorizzata caso per caso, sta diventando routine per ispezioni e sorveglianza di infrastrutture, grazie agli scenari standard, alle PDRA e ai primi servizi U-space. I droni di classe C5 e C6 stanno arrivando sul mercato e rendono le dichiarazioni STS più accessibili. Le consegne con droni restano sperimentali in Europa, con corridoi dedicati e operazioni Specific ad alto SAIL. La mobilità aerea con passeggeri appartiene alla Certified e ai prossimi anni. Sul fronte delle regole, le modifiche più probabili riguardano il perfezionamento degli scenari standard e delle PDRA e la progressiva estensione dello U-space, non la struttura di base delle tre categorie, che si è dimostrata solida.

Per il lettore di questa guida la conseguenza pratica è una sola: la categoria Open che hai imparato nel capitolo 4 resterà il tuo terreno di gioco per molto tempo, e la conoscenza del vocabolario di questo capitolo ti servirà a leggere le notizie di settore senza fraintenderle.

IN SINTESI

- La Specific copre ciò che esce dai limiti fissi della Open: oltre la linea di vista, sopra 120 m, vicino alle persone con droni pesanti.
- Tre strade: dichiarazione per uno scenario standard (STS-01 con C5, STS-02 con C6), autorizzazione con valutazione predefinita (PDRA), autorizzazione con valutazione completa (SORA).
- La SORA valuta rischio a terra e in aria, applica mitigazioni e assegna un livello SAIL da I a VI che determina quante evidenze servono.
- Il LUC permette a un operatore certificato di autorizzare da sé le proprie operazioni. Le autorizzazioni valgono in tutta l'Unione con una notifica allo Stato ospitante.
- La Certified riguarda trasporto di persone, merci pericolose e sorvolo di folle con droni grandi.
- Lo U-space (Reg. 2021/664) porta identificazione, geo-awareness, autorizzazione e informazioni sul traffico in forma di servizi digitali; nel 2026 è in fase di avvio.

6.8 Fonti

- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, articoli 5, 11, 12 e Appendice 1 (scenari standard STS-01 e STS-02): eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2019/947
- EASA, *Specific category, civil drones*, con l'elenco delle PDRA e le linee guida SORA: easa.europa.eu, *Specific category*
- EASA, *Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems*, AMC e GM all'articolo 11 (SORA): easa.europa.eu, *Easy Access Rules UAS*
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/664 relativo a un quadro normativo per lo U-space: eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/664
- EASA, *U-space*: easa.europa.eu, *U-space*